

4 Le transport des gaz



Transport de l'O₂

Deux formes de transport de l'O₂ :

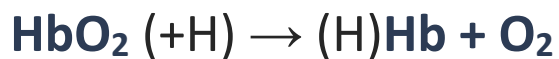
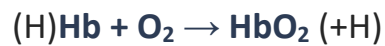
1. Dissous

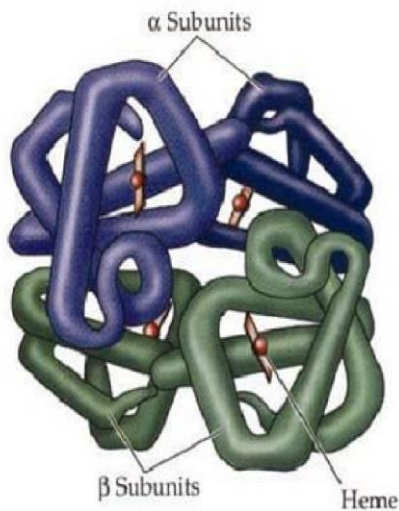
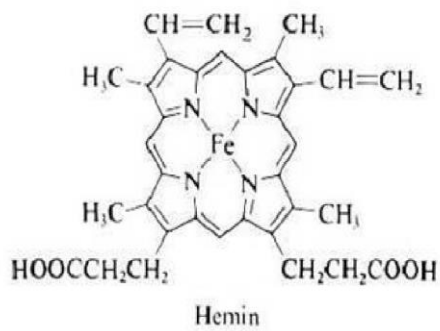
0,003mL d'O₂/100mL de sang

- O₂ dissous = PO₂ x 0,003 (loi de Henry)
- 1L de sang à 100mH de PO₂ contient 3mL d'O₂

Part négligeable +++

2. Combiné à l'hémoglobine (Hb):





– 4 monomères =

2 chaînes α

2 chaînes β

– un groupement hème

au creux de chaque
chaîne =

un **noyau porphyrrique** +
un **atome de ferreux**
(Fe²⁺)

Molécule **allostérique**=
fixation d'un 1^{er} O₂ facilité la
fixation des suivants

*(le 4^{ème} se fixe 200x plus vite
que le 1^{er})*

Définitions

- **pouvoir oxyphorique** de l'Hb: 1g d'Hb peut fixer 1,34mL d'O₂

→ **HbO₂**

- **capacité en O₂** de l'Hb:

quantité maximale d'O₂ qui peut se combiner à l'Hb par litre de sang (en mL O₂/L sang) donné par la formule : concentration d'**Hb** (g/L) x **1,34** (mL O₂/g Hb)

*Exemple: 1L de sang (avec Hb = 150 g/L) peut fixer **201mL** d'O₂*

- **saturation en O₂** de l'Hb (**SaO₂**, en %age):

(O₂ combiné avec l'Hb/capacité en O₂) x 100

Application: mesure de la saturation

Hb « normale » = 15 g/dL :

- **HbCO = 1.2** (8%) (carboxyhémoglobine)
- **MetHb = 0.15** (oxydation de Fe⁺⁺ en Fe⁺⁺⁺, inefficace pour le transport d' O₂) • **HHb = 0.15** (Hb réduite)
- **HbO₂ = 13.5** (oxyHb)
- **SaO₂** = $\frac{\text{HbO}_2}{(\text{HHb} + \text{HbO}_2 + \text{HbCO} + \text{MetHb})}$ = 90%(fractionnelle)

- $\text{SaO}_2 = \text{HbO}_2 / (\text{HHb} + \text{HbO}_2) = 99\%$

(fonctionnelle = celle mesurée par le saturomètre)

Définitions

- **Concentration** (ou contenu) en O_2 :

= **fixé sur Hb + dissous**

$$1,34 \times \text{Hb} \times \text{SaO}_2 / 100 + 0,003 \text{ PO}_2$$

En mL d' O_2 / 100mL de sang

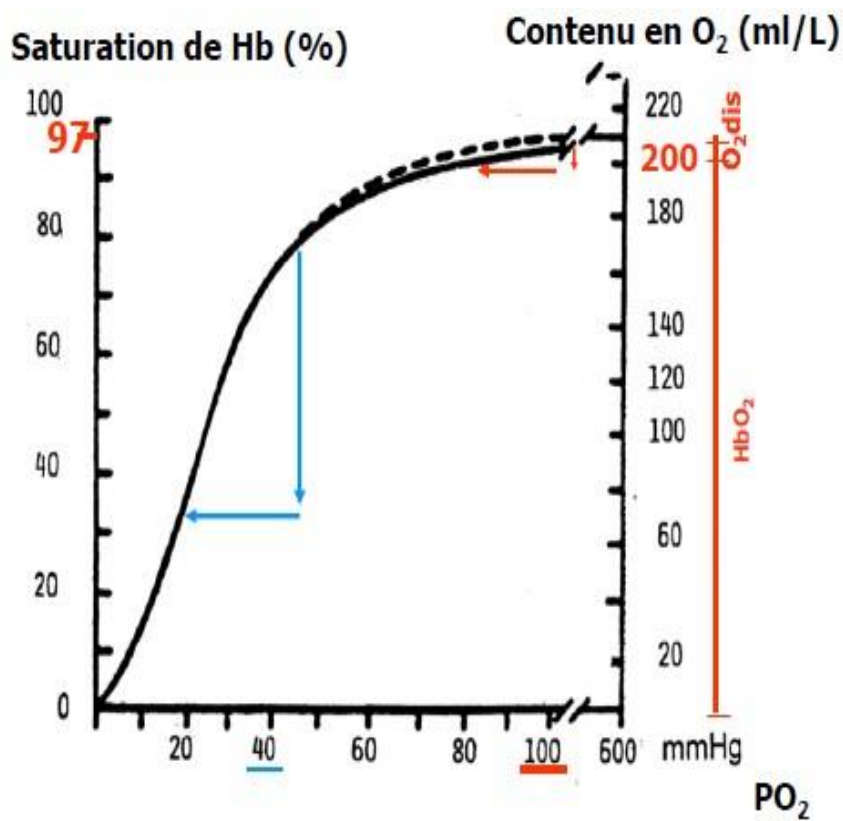
Exemple :

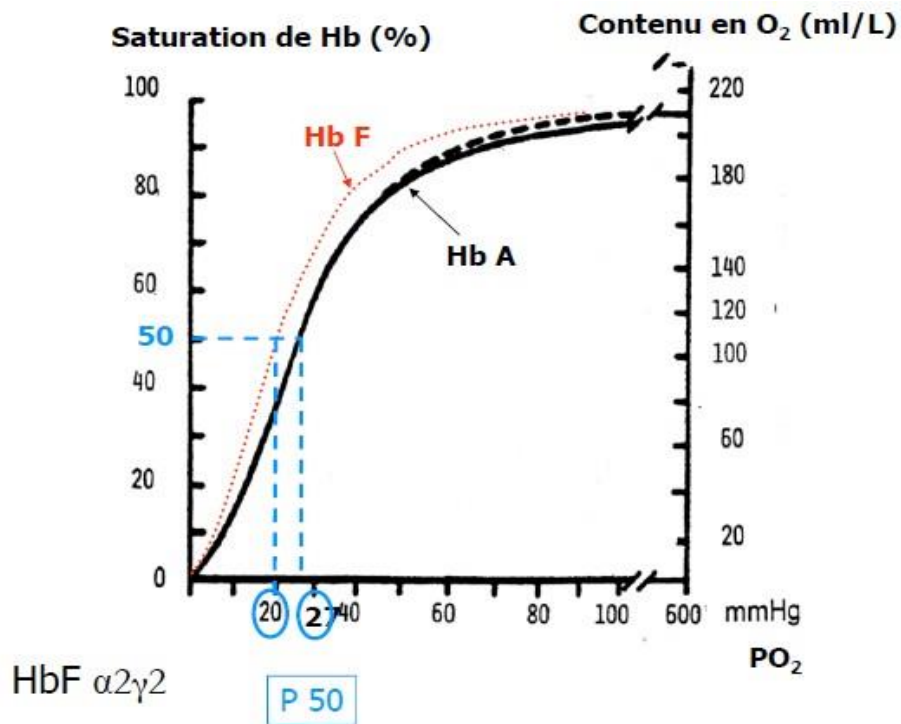
$$(1.34 \times 15 \times 0.97) + (0.003 \times 98)$$

$$= 19.5 + 0.3$$

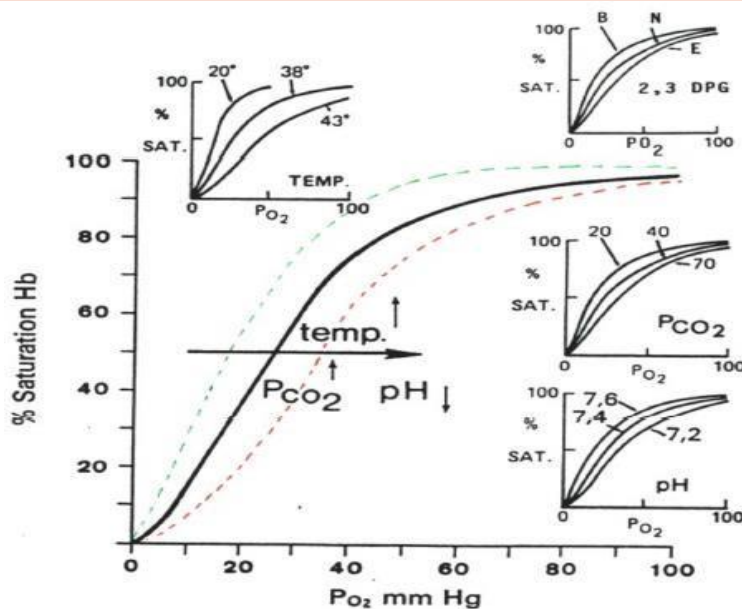
$$= 19.8 \text{ mL} / 100\text{mL} = 198 \text{ ml/L sang}$$

Courbe de dissociation de l'Hb





Facteurs modifiant l'affinité de l'Hb pour l'O₂



Effet Bohr

= **changement d'affinité** de l'Hb pour l'O₂ dû aux **variations de pH**

➡ l'acidose augmente la P50, donc diminue l'affinité de l'Hb pour l'O₂

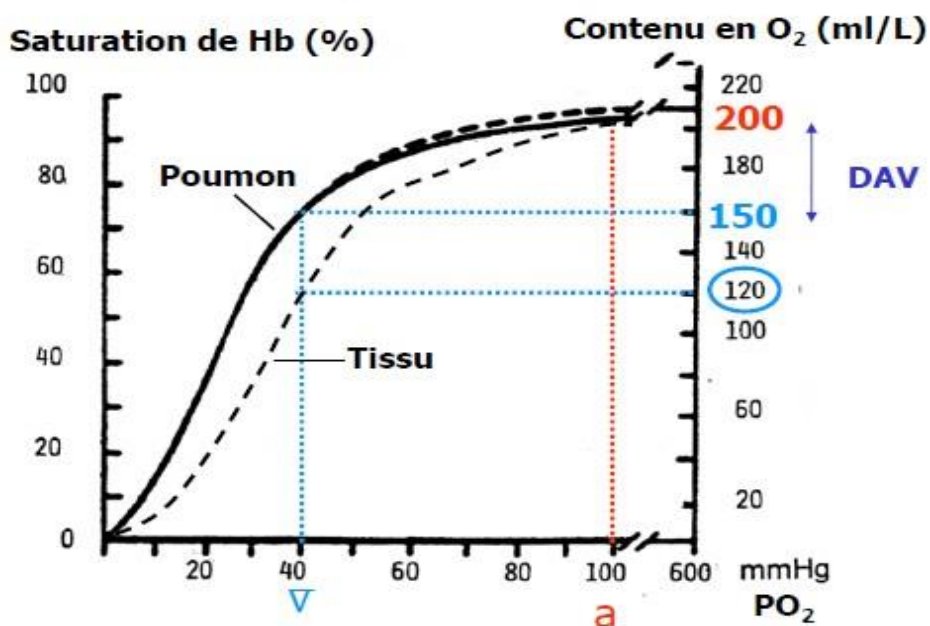
Lors de la **libération d'O₂**, l'Hb réduite **capte les H⁺**

2,3 diphosphoglycérate (2,3DPG)

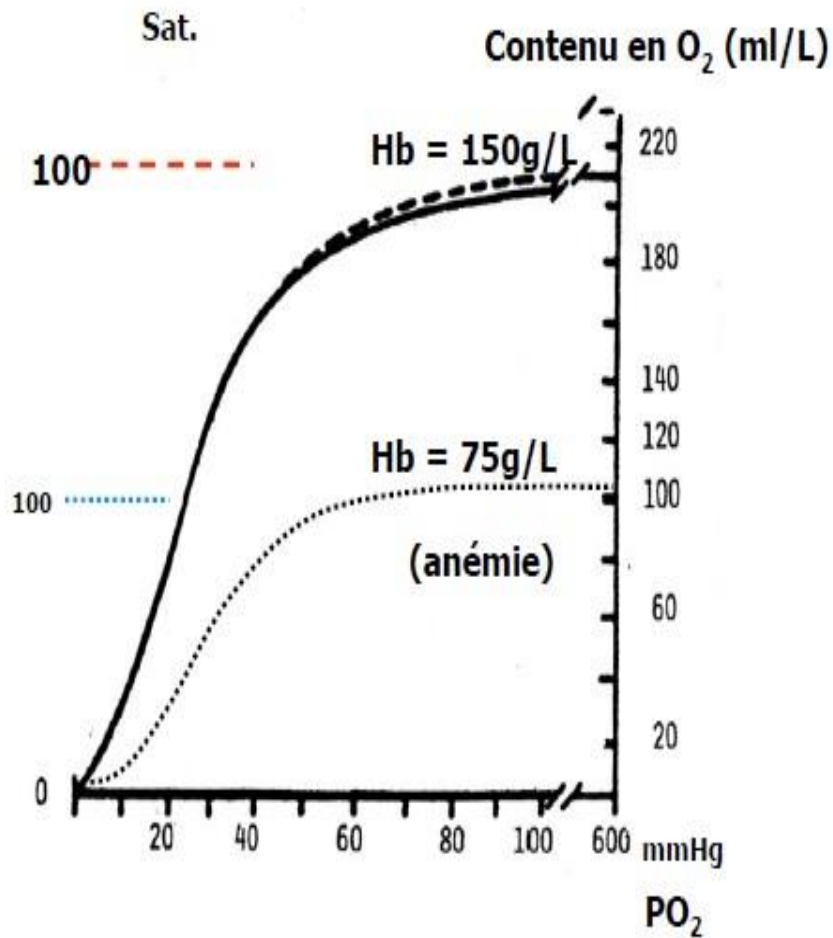
-Contenu dans les **globules rouges** - Son augmentation **déplace la courbe de dissociation vers la droite**

Exemple : en altitude, l'hypoxie provoque une augmentation de son contenu, donc une diminution de l'affinité pour O₂ donc une libération accrue d'O₂ aux tissus

Variations du contenu en O₂ en fonction des variations d'affinité



Cas de l'anémie



Transport du CO_2

3 formes de transport : Dissous - Bicarbonates- Formes carbaminées

- Courbe de dissociation - Effet Haldane

Le CO_2 dissous

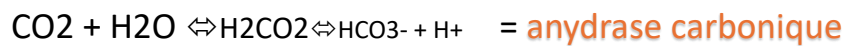
Suit la loi de Henry

Coefficient de solubilité du CO_2 >>> celui de l' O_2 (30x) - CO_2 dissous = **5% du CO_2 total** dans le sang veineux

Les bicarbonates

-Forme de transport du CO_2 **la plus importante** (90% du CO_2 sang veineux)

Rôle essentielle de l'anhydrase carbonique des hématies dans le transport du CO_2 par le sang



Formes carbaminées (carbammates)

Combinaison du C avec les groupes aminés terminaux des protéines

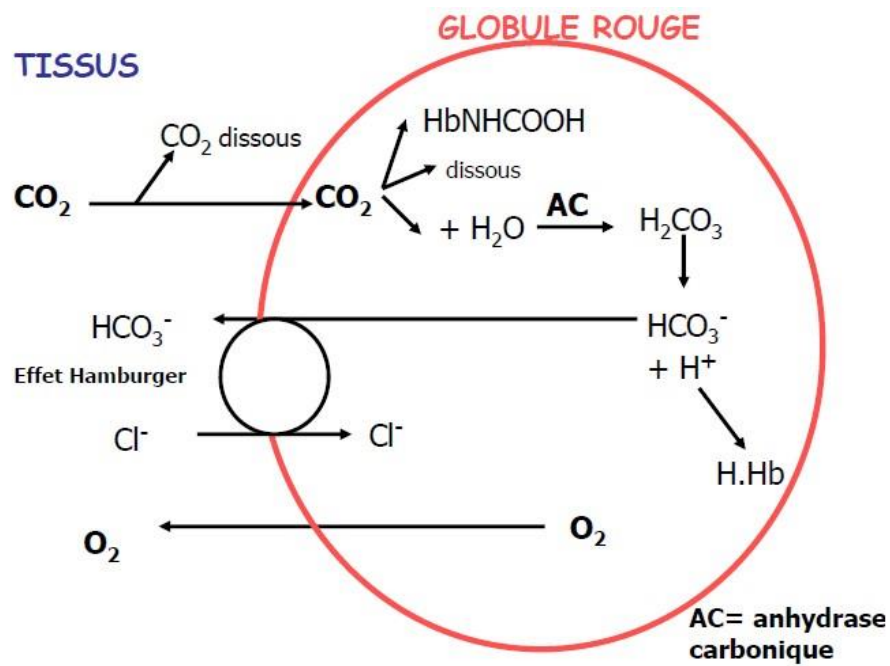
Exemple : la carbamino-hémoglobine = HbCO_2



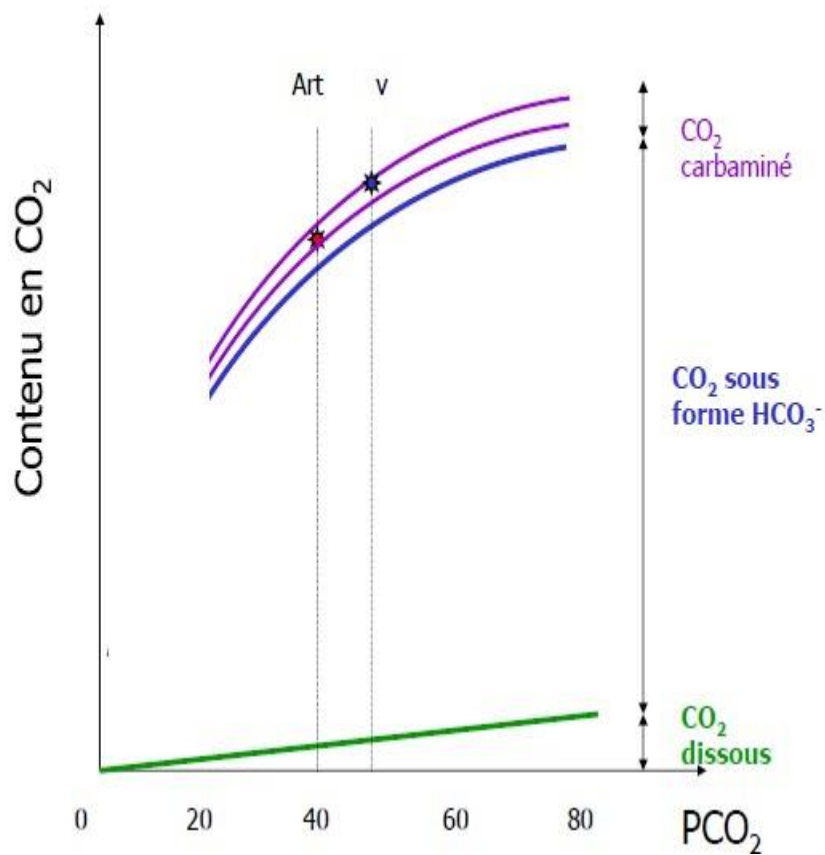
5% du CO_2 transporté dans le sang veineux.

La liaison est facilitée par la forme réduite de Hb (effet Haldane)

En résumé



Courbe de dissociation



. Effet Haldane

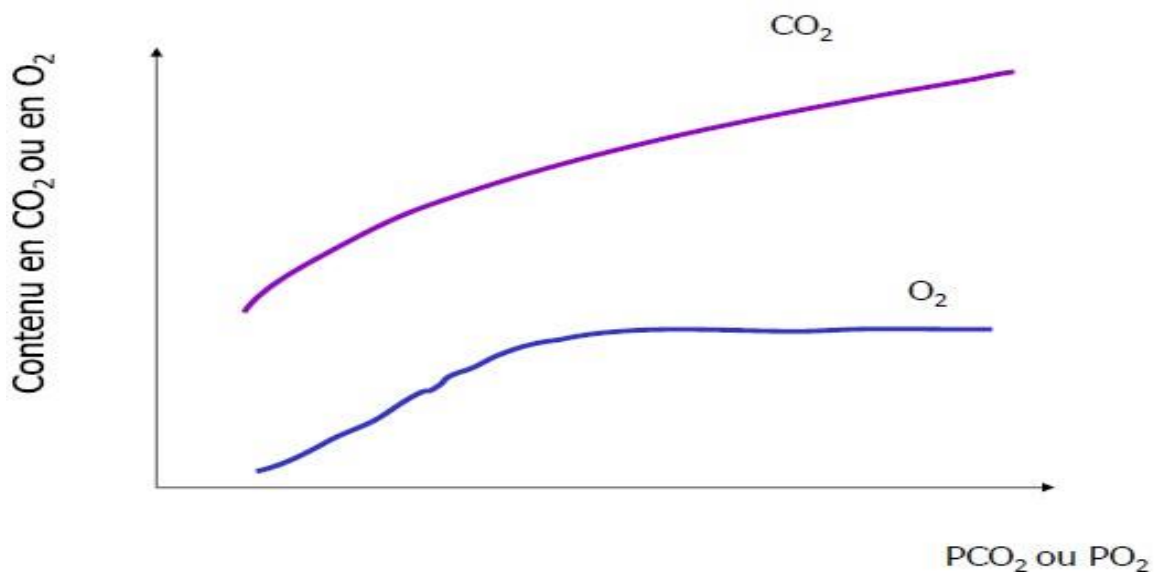
La désoxygénation de l'Hb permet **d'augmenter la capacité de transport du CO₂** par le sang, sans variation de la PCO₂

Mécanismes :

- **Formation de carbamates** sur Hb réduite
- **Synthèse accrue de bicarbonates** grâce à l'effet Bohr (fixation H⁺ sur Hb donc génération de HCO₃⁻)

- 75% du CO₂ est immédiatement transformé en carbamates (10%) et bicarbonates (65%) du fait de la désaturation d'Hb.

Courbes de dissociation des gaz



Courbes de dissociation des gaz

Courbe CO_2 : **presque linéaire** entre 20-100mmHg

Courbe O_2 : **quasi-plateau** après 80mmHg

Hyperventilation réduit PCO_2 et le contenu CO_2 mais pas le contenu O_2

Le transport du CO_2 Est **indissociable de l'équilibre acidobasique** - *Hb*, *outre son rôle dans le transport de O_2* , a un rôle important dans le **transport du CO_2 et le maintien du pH**

Rôle dans l'équilibre acido-basique

Rappels

Métabolisme cellulaire = source principale d'acides dans l'organisme

Production de :

- 10-15,000mM de CO₂ / jour (acides **volatiles**) CO₂ + H₂O **7**
H₂CO₃ **7** HCO₃⁻ + H⁺

Tissu	Système tampon	Pouvoir tampon (mmol H ⁺ /L/UpH)
Liquide Extra cellulaire	HCO ₃ ⁻ / H ₂ CO ₃	55
	Phosphates inorganiques	0,5
	Protéines	7
Liquide cellulaire	HCO ₃ ⁻ / H ₂ CO ₃	18
	Phosphates organiques et	60
	Protéines	
Hématies	Hémoglobine	30
Tissu osseux	Carbonate de calcium	?

- 60mM d'acides **non volatiles** par jour (H₂SO₄, H₂PO₄ ...).

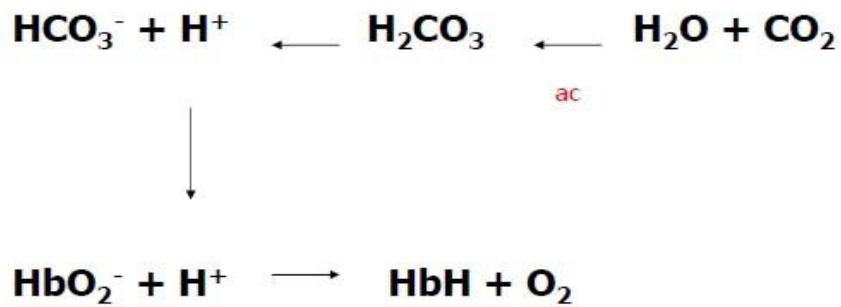
Métabolisme des aliments. Elimination rénale.

- Le pH du liquide extracellulaire est régulé à une valeur proche de **7,40** **7** 7,38 < pH < 7,42 pH = 7,40 pour [H⁺] = 40nM
- Acidose ou alcalose = danger
- Vie possible = 6,8 < pH < 7,8
- Remarque : pH intracellulaire = 7,0

Les systèmes tampons

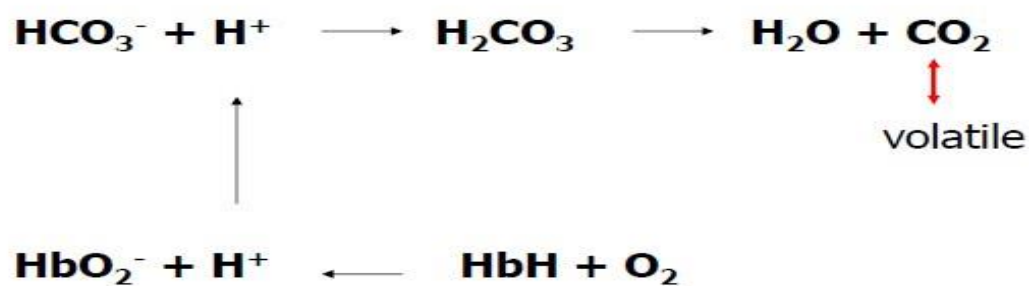
Rôle du GR dans le maintien du pH

Passage dans les tissus :



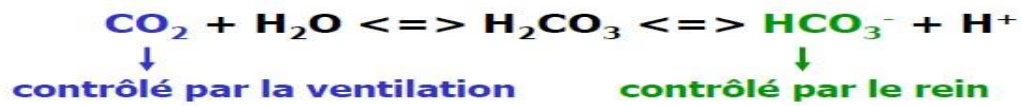
Rôle du GR dans le maintien du pH

Passage dans le poumon :



Système tampon ouvert / fermé

- Système tampon **fermé** : sa masse (base + acide conjugué) **est fixe**
- Système tampon **ouvert** : ex : $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_2$



Le système tampon $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_2$

Qualités :

- Système tampon **ouvert**
- Présent dans les **secteurs intra et extracellulaires**
- **Forte concentration** extracellulaire (24 mEq/L) - Fonctionne en association avec l'Hb

Acidose respiratoire

= Réduction de l'élimination pulmonaire du CO_2
 ⑦ **Augmentation PCO_2**



- $\uparrow \text{PCO}_2 \Rightarrow \uparrow \text{H}_2\text{CO}_3$, donc $\uparrow \text{H}^+$, donc $\downarrow \text{pH}$
- Et $\uparrow$ de HCO_3^-

Par le **plasma** (protéines, phosphates...), et **Hb** (30%), puis les **tampons tissulaires** (protéines cellulaires, tampons phosphates intracellulaires ... 50% ; une acidose intracellulaire apparaît)

Puis intervient la **compensation rénale** (tardive)

Acidose métabolique

Accumulation d'acides dans le sang ou perte de base



- Les **bicarbonates plasmatiques diminuent**
- **pH diminue**
- PCO_2 augmente mais est tout de suite **normalisé par la ventilation**
- Charge acide tamponnée
- 40% de la charge est tamponnée dans le milieu extracellulaire ($\text{HCO}_3^-/\text{CO}_2$)
- 60% par le secteur cellulaire (Hb notamment) et l'os
- Le CO_2 est **éliminé par une hyperventilation**
- ⑦ PCO_2 chute (15-20 mmHg) ce qui **normalise le pH**
- ⑦ compensation respiratoire, très rapide

Les compensations

